

Eksamen mikro

- 1) Study har monopol på markedet

Deres marginale omkostninger er konstant 5 $MC = 5$

- a) Bestem deres optimale pris at sætte til efterspørgslen

Vi opstiller ikke-restringeret maximeringsproblem

$$\max_y \left(23 - \frac{3}{2}y \right) y - 5y$$

Fordi problemet kan vi blot løse efter førsteordensbetingelsen

$$\frac{\partial \pi}{\partial y} = 23 - 3y - 5 = 0$$

$$18 = 3y$$

$$y^{monopol} = 6$$

Vi får monopolprisen ved at indsætte i den inverse efterspørgselsfunktion

$$p(6) = 23 - 9 = 14$$

Den studerende køber 6 is til 14 kr stykket

- b) Spørgsmålet leder op til prisdiskrimination af 3. grad hvor vi opdeler i 2 forskellige markeder og tager forskellige priser

Siden at vi har konstante marginale omkostninger gør den nye produktion ingenting ved vores produktion til de studerende

Mk.1

$$y^{stud} = 6$$

$$p^{stud} = 14$$

Vi maksimerer nu for energys medarbejdere

Mk.2

$$\max_{y^m} (25 - y^m) y^m - 5y^m$$

Igen et urestringeret optimeringsproblem så vi løser bare ved 1.ordensbetingelsen

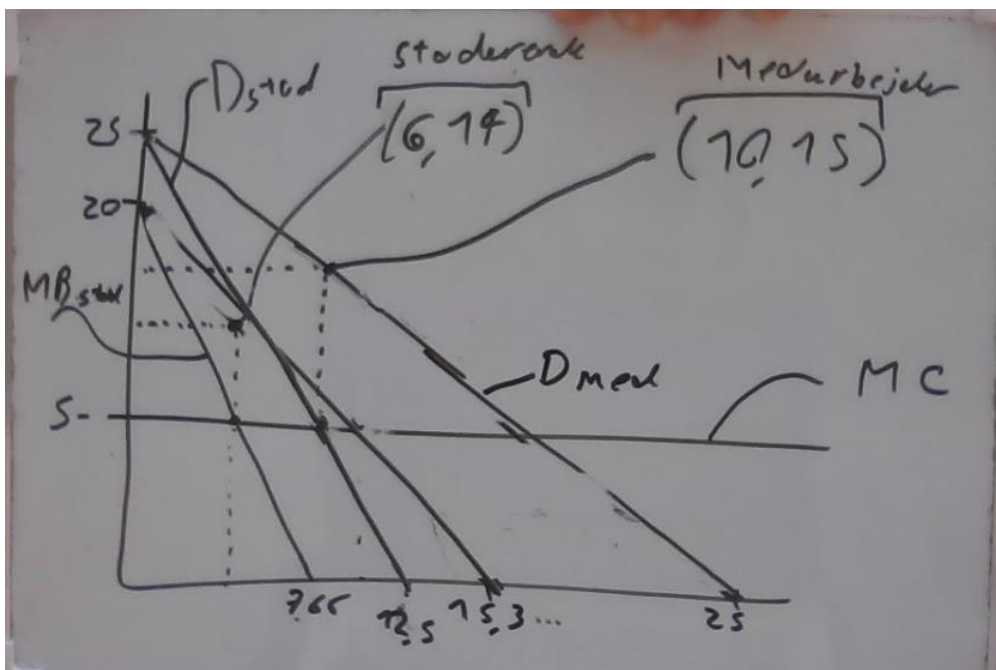
$$\frac{\partial \pi}{\partial y} = 25 - 2y - 5 = 0$$

$$20 = 2y$$

$$y^m = 10$$

$$p^m(10) = 15$$

Illustreret på tegning under



Hvis ikke vi allerede havde løst problemet for den ene part og der ikke blot var konstant MC ville vi have stillet problemet op således

$$\max_{y_1, y_2} p_1(y_1) \cdot y_1 + p_2(y_2) \cdot y_2 - c(y_1 + y_2)$$

Og løst via førsteordensbetingelserne for både y_1 og y_2

- c) Bereng priselasticiteten for hhv medarbejder og studerende

Priselasticiteten beskriver approximativt hvor mange procent efterspørgslen falder eller stiger efter en 1% prisstigning og kan udregnes ved

$$\epsilon_{p,y} = \frac{\partial y}{\partial p} \cdot \frac{p}{y}$$

Studerende:

Vi finder først efterspørgselsfunktion ud fra den inverse og indsætter derefter

$$p(y) = 23 - \frac{3}{2}y$$

$$\frac{3}{2}y = 23 - p$$

$$y(p) = \frac{46}{3} - \frac{2 \cdot p}{3}$$

$$\epsilon^{stud} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{14}{6} = -\frac{28}{18} = -\frac{14}{9}$$

Samme for medarbejderne

$$p(y) = 25 - y$$

$$y(p) = 25 - p$$

$$\epsilon^{med} = -1 \cdot \frac{15}{10} = -\frac{3}{2}$$

Vi ser at størrelsen af priselasticiteten for medarbejderne er større i det profitmaximerende punkt hvilket betyder at medarbejderne ændrer deres forbrug til en større grad end de studerende ved maksimeringspunktet

(Normalt vil jeg forvente at de studerende vil have større reaktion på en prisstigning, siden de ofte vil have lavere indkomst men dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet når vi har ny ligevægt, men det kan godt være jeg har en regnefejl jeg ikke kan finde over)

- d) Ved prisdiskrimination af 1. grad kan virksomheden sælge alle isene til forbrugerens reservationspris indtil de ikke længere tjener penge på det IE til $P=MC$
Og tager alt det der ved FK er CS og gør det til PS og derved får de langt større profit
Generelt i prisdiskrimination af 1. grad er der intet DWL
Så vi udregner produktion for stud

$$23 - \frac{3}{2}y^{stud} = 5$$

$$18 = \frac{3}{2}y^{stud}$$

$$y^{stud} = 12$$

For medarbejder

$$25 - y^{med} = 5$$

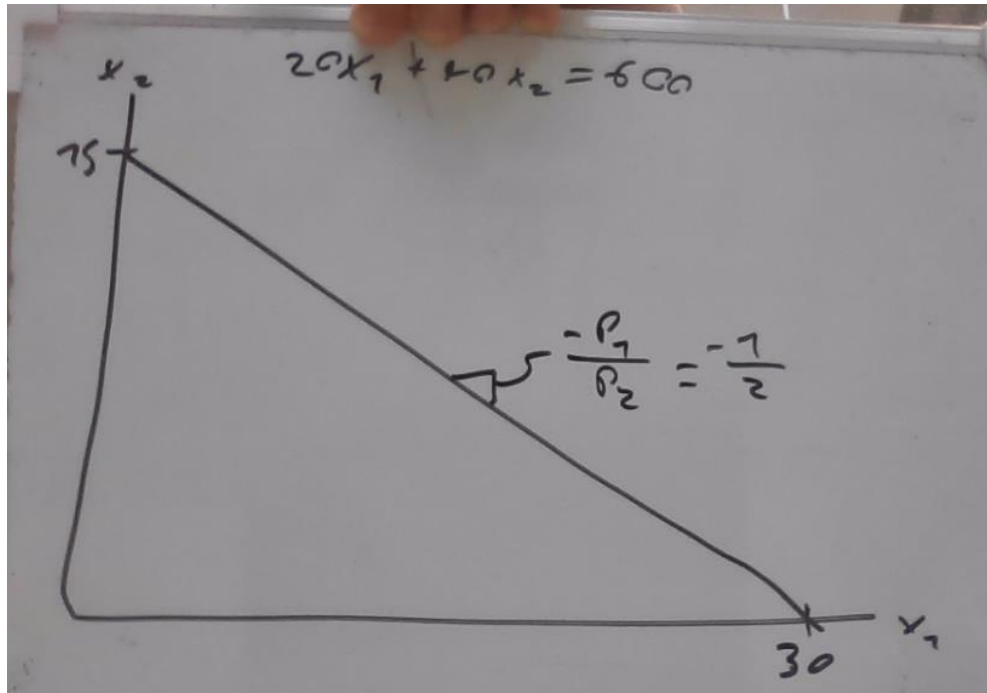
$$y^{med} = 20$$

I alt producerer de 32 til en konstant mc giver os $c(y) = 5 \cdot y$

$$c(32) = 160$$

Opg 2

a) Se tegning



Vi ser at han har pæne cobb douglas præferencer

Vi ved at $MU_1 > 0$ for cobb douglas så det er altid favorabelt for ham at forbruge 1 til af enten x_2 eller x_1 dette gælder lige indtil han ikke længere har råd altså må budgetbegrænsningen være bindende da vi altid ønsker at forbruge mere

$$MU_1 = \frac{\partial U}{\partial x_1} = \frac{x_2^{\frac{1}{3}}}{x_1^{\frac{4}{3}}} > 0$$

Og

$$MU_2 = \frac{\partial U}{\partial x_2} = \frac{x_1^{\frac{2}{3}}}{x_2^{\frac{2}{3}}} > 0$$

For x_1, x_2

Vi ser også at intet forbrug af x_1 eller x_2 vil føre til en nytte på nul derfra siden der er noget højere må vi have $x_1, x_2 > 0$ som medfører $\frac{\partial U}{\partial x_1} > 0$

b) Løs via lagrange vi ved at der skal være en indre løsning da cobb douglas giver pæne præferencer

Opstiller lagrange

$$L = x_1^{\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{3}} - \lambda(20x_1 + 40x_2 - 600)$$

FOC

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{x_2^{\frac{1}{3}}}{x_1^{\frac{1}{3}}} - \lambda \cdot 20 = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{x_2^{\frac{1}{3}}}{x_1^{\frac{1}{3}}} = \lambda \cdot 20$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x_1^{\frac{2}{3}}}{x_2^{\frac{2}{3}}} - \lambda \cdot 40 = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{x_1^{\frac{2}{3}}}{x_2^{\frac{2}{3}}} = \lambda \cdot 40$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Leftrightarrow 20x_1 + 40x_2 = 600$$

Vi dividerer 1 med 2 og får

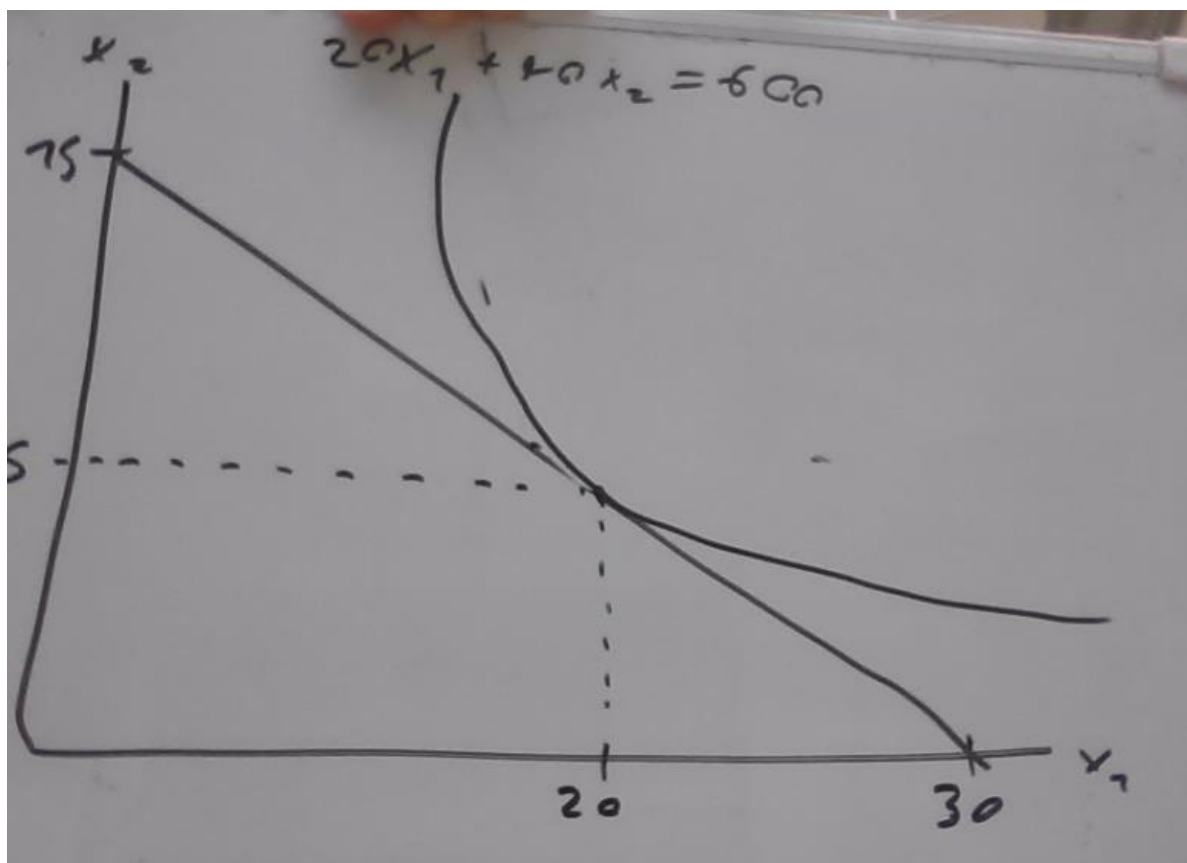
$$\frac{2x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{20}{40} \Leftrightarrow x_2 = \frac{x_1}{2} \cdot \frac{p_1}{p_2}$$

Indsæt i 3 vi erstatter 20 og 40 med p_1 og p_2 fordi det gør senere opgave lettere

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 = x_1 p_1 + \frac{x_1}{2} \cdot \frac{p_1}{p_2} \cdot p_2 = M$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2} x_1 p_1 = M \Leftrightarrow x_1^* = \frac{2M}{3 \cdot p_1} = \frac{2 \cdot 600}{3 \cdot 20} = 20$$

$$x_2^* = \frac{M}{p_2 \cdot 3} = \frac{600}{3 \cdot 40} = 5$$



- c) Forskellen mellem et inferiørt og et normalt gode er hvad der sker med ens efterspørgslen af det gode i tilfældet af en indkomststigning
Ved en stigning i forbrug har vi et normalt gode og fald i forbrug vil være et inferiørt gode

Matematisk:

Normalt:

$$\frac{\partial x}{\partial M} \geq 0$$

Inferiørt

$$\frac{\partial x}{\partial M} < 0$$

Kylling og avocado er begge normale goder da

$$\frac{\partial x_1}{\partial M} = \frac{2}{3p_1} > 0$$

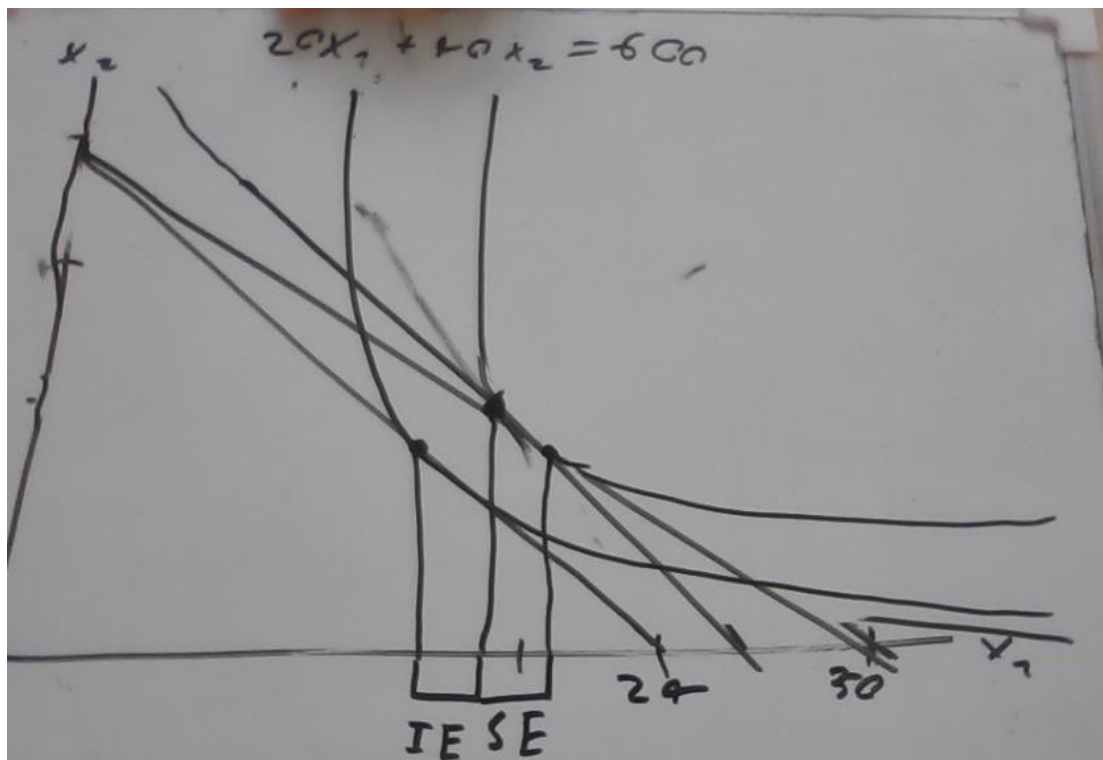
$$\frac{\partial x_2}{\partial M} = \frac{1}{3 \cdot p_2} > 0$$

- d) Der indføres en stykskat på 5 på advokado(x_1) hvilket svare til en prisstigning
Vi har per tidligere opgave at

$$x'_1 = \frac{2 \cdot M}{3p'_1} = \frac{2 \cdot 600}{3 \cdot 25} = 24 \cdot \frac{2}{3} = 16$$

Forbruget af avocado falder med 4

- e) Dekomponer i substitutions og indkomsteffekt



Substitutionseffekten makerer ændringen i fordeling for at maksimere nytten til en ny hældning på budgetbegrænsningen mens

Det svarer til at vi "slider op eller ned ad indifferenskurven til $MRS = -\frac{p'_1}{p_2}$

Hvor $MRS = \frac{dx_2}{dx_1} = \frac{-MU_1}{MU_2}$ er hældningen på indifferenskurven

Indkomsteffekten er ombordelingen der sker som følge af ændringen i købekraft

Generelt ved vi at substitutionseffekten går modsat en prisændring og indkomsteffekten går modsat prisstigning i tilfældet med normalt gode og modsat i tilfældet med inferiørt gode

- f) Det der beskrives er Compensating variation som rigtig nok vil bestemme hvor stor compensation der skal til for at du får lige så stor nytte efter en prisændring som før en prisændring

Specifikt kan den udregnes ved udtrykket

$$v(p_1, p_2, M) = v(p'_1, p_2, M + CV)$$

Ved at isolerer for CV

Hvor v er den indirekte nyttefunktion

Eller

$$\int_{p_1^{før}}^{p_1^{efter}} x_1^h(p_1, p_2, u_0) dp_1$$

Hvor x_1^h er den hicksianske efterspørgsel for gode 1

Opg 3

Se tegning først (i denne opgave bruger jeg $<$, $>$ i som "strengt foretrukket")

	x_1	x_2	x_3
P_1	27*	28	25
P_2	73	74*	76
P_3	75	70	72*

$1: x_1 \succ x_3$ $2: x_2 \succ x_1$
 $3: x_3 \succ x_2$

- a) Ja den overholder warp da der intet sted er at $x_i < x_j$ og $x_i > x_j$
 I ord køber han aldrig 2 forskellige når han har råd til dem begge
- b) Forskellen mellem sarp og warp er at sarp kræver transitivitet i præferencerne altså at

$$x_1 > x_2, x_2 > x_3 \rightarrow x_1 > x_3$$

(Bare generelt)

Skemaet over er sarp fx ikke opfyldt da

$$x_1 > x_3, x_2 > x_1$$

$$\text{men } x_3 > x_2$$

I ord vil han have en konsistent rangorden af goder

- c) Falsk

En nyttefunktion er ikke unik da den er orinær, altså det eneste man skal få ud af den er rangeringen af gode af den grund vil enhver positiv monoton transformation bevare ordningen og derved være en lige så god nyttefunktion som den originale

Opg 4

a) Falsk

En fair allokering skal være PE og ingen må misunde en anden

Ved fordeligen halv halv ville en nyttefunktion for lotte oganna som fx $U_1(x_1, x_2) = \min\{x_1, 2x_2\}$

$$U_2(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

Give os at fordelingen ikke er PE da de ved handel kan opnå højere nytte begge 2

Den fordeling de vil komme til ved handel vil dog være fair da de i tilfældet hvor de starter med lige meget hver vil ende i en PE situation på kontraktkurven hvor de ikke misunder hinanden

b) Sand

Et skalaafkast kaldes stigende hvis

$$f(tx_1, tx_2) > t \cdot f(x_1, x_2)$$

$$f(tx_1, tx_2) = \frac{1}{4} \cdot \left(t^{\frac{3}{4}} \cdot x_1^{\frac{3}{4}} \cdot t^{\frac{1}{4}} \cdot x_2^{\frac{1}{4}} \right)^2 = \frac{1}{4} \cdot t^2 \cdot \left(x_1^{\frac{3}{4}} \cdot x_2^{\frac{1}{4}} \right)^2 = t^2 \cdot f(x_1, x_2)$$

Denne er større end $t \cdot f(x_1, x_2)$ når t er større end en

Altså vil en opskallering føre til en mere effektiv produktion

Opg 5

Sekventielt spil om pris

$$D(p) = 5195 - 79p$$

Kalles omkostninger

$$c_1(y) = 5y$$

$$c_2(y) = 5y + \frac{y^2}{2}$$

- a) I det skeventielle spil tager follower prisen for givet og sætter $p = MC$
 Dette giver os maximeringsproblemet

$$\max_{y_2} p \cdot y_2 - c_2(y_2) = p \cdot y_2 - 5y_2 - \frac{y_2^2}{2}$$

Urestringeret så vi tager blot FOC

$$\frac{\partial \pi}{\partial y_2} = p - 5 - y_2 = 0$$

$$y_2(p) = S(p) = p - 5$$

- b) Residualefterspørgslen beskriver den efterspørgsel der er tilbage til leader efter follower har solgt det han ønsker at sælge til prisen den udregnes således:

$$R(p) = D(p) - S(p) = 5195 - 79p - p + 5 = 5200 - 80p$$

$$\max_p R(p) \cdot p - c_1(R(p))$$

Dette svarer til at maximere for mængden ved at tage den inverse til residual efterspørgslen

$$5200 - 80p = R(p)$$

$$5200 - q = 80p$$

$$p(q) = \frac{5200 - q}{80}$$

$$\max_{y_1} \frac{5200 - y_1}{80} \cdot y_1 - c_1(y_1)$$

Vi har et urestringeret maximeringsproblem så vi opsætter FOC

$$\frac{\partial \pi}{\partial y_1} = \frac{5200}{80} - \frac{y_1}{40} - 5 = 0$$

$$y_1 = \frac{5200}{80} - 5 = \frac{y_1}{40}$$

$$\frac{5200}{2} - 5 \cdot 40 = y_1$$

$$2600 - 200 = y_1$$

$$y_1^* = 2400$$

$$p(y_1^*) = \frac{5200 - 2400}{80} = \frac{2800}{80} = \frac{280}{8} = 35$$

Så kalle sælger 2200 colaer til 35 stykket

Med profit:

$$2400 \cdot 35 - 5 \cdot 2400 = 30 \cdot 2400 = 72000$$

Ole:

$$s(35) = 35 - 5 = 30$$

Ole sælger 30 til 35 stykket

$$30 \cdot 35 - 30 \cdot 15 = 20 \cdot 30 = 600$$

- c) Er løst over

- d) Hvad bliver ligevægtsprisen nu?

Det der beskrives er simultant spil på pris med samme produktionsfunktioner som altid ender ud i FK da de hver i sær vil underbyde hinanden til de ender i en FK situation

I FK har vi $p = MC$

Somm i dette tilfælde er relativt simelt da vi har konstan MC

$$p = MC = 5$$

Profit:

Deres profit bliver begge 0

Vi ser nemlig at deres $ac(y) = MC(y) \forall y$

Og profitten kan regnes ved

$$\pi = p \cdot y^* - y^* \cdot ac(y^*) = y^* \cdot (p - ac(y^*))$$

Men

$$ac(y) = MC(y) = p$$

Så $\pi = 0$

- e) Hvis de indgår i kartel vil de have muligheden for at spilte monopolprofiitten da de kan sætte priser højere end i FK vil de begge være bedre stillet også endda end hvis de begyndte at spille simultant om mængden altså cournot da vil de begge være bedre stillet end i FK

Men, i kartelaftalen vil der dog altid være encitament til at afvige altså producere mere da dette vil kunne sætte firmaet op på en højere profitkurve end hvis de holder aftalen dette vil betyde at der er behov for at sætte en straf ved brud på aftalen som fx at true med at spille cournot hvis modparten afviger

Da ville virksomheden vurdere med det er det værd at afvige ift at spille cartel i fremtiden